| | |
|---|---|
| **Materia:** | Tendencias en Tecnologías Emergentes y Modelos de Negocios Digitales |
| **Fecha** | 13/10/2026 |
| **Trabajo:** | Primer avance del trabajo colaborativo: HidroClima Ecuador |
| **Nombre del Grupo:** | Zayo Vieria, Marlon Benavides, Martin Andrade |
| **Tutor:** | Marcelo Fernando Pérez Jurado |

## Tabla de contenido

1 Introducción ... 3
2 Contexto y problema de negocio ... 3
2.1 Dependencia hidroeléctrica del Ecuador ... 3
2.2 La crisis eléctrica de 2024 ... 4
2.3 Problema de negocio identificado ... 4
3 Tecnologías emergentes aplicadas al proyecto ... 5
3.1 Big Data y datos abiertos ... 5
3.2 Computación en la nube ... 5
3.3 Machine Learning ... 6
3.4 Justificación tecnológica ... 6
4 Arquitectura orientada a datos ... 7
5 Propuesta de valor ... 9
6 Modelo de negocio propuesto ... 10
6.1 Fuentes de ingresos ... 11
6.2 Estructura de costos ... 11
7 Transformación digital e innovación ... 11
7.1 Estrategia por fases ... 12
8 Ventajas competitivas y beneficios esperados ... 12
9 Análisis estratégico FODA ... 13
10 Relación con los demás componentes del proyecto ... 14
11 Riesgos y limitaciones ... 15
12 Conclusiones y próximos pasos ... 15
Referencias ... 17

# 1 Introducción

El presente documento corresponde al primer avance del componente de Tendencias en Tecnologías Emergentes y Modelos de Negocios Digitales dentro del Proyecto Integrador de sexto semestre. El proyecto HidroClima Ecuador es un pipeline de datos desarrollado en Google Colab que obtiene información meteorológica histórica desde la API de Open-Meteo, la limpia y la utiliza para entrenar modelos de Machine Learning que estiman la lluvia del día siguiente en dos zonas de interés hidroeléctrico: la captación de la central Coca Codo Sinclair y el embalse Mazar.

El equipo ya cuenta con tres resultados previos. En la planificación inicial se definieron los roles de Scrum, el alcance y el repositorio. En Prácticas y Herramientas de Big Data se realizó el análisis exploratorio de 8036 registros diarios entre 2015 y 2025. En Machine Learning se construyeron los primeros modelos de regresión y clasificación. Este avance analiza esos resultados desde una perspectiva de negocio: qué problema resuelve la solución, qué tecnologías la hacen posible, a quién le aporta valor y bajo qué modelo podría sostenerse.

El documento presenta primero el contexto energético del Ecuador y el problema de negocio identificado. Luego analiza las tecnologías emergentes utilizadas y la arquitectura orientada a datos. Después desarrolla la propuesta de valor y el modelo de negocio mediante el lienzo de Osterwalder y Pigneur (2010), y finalmente aborda la transformación digital, las ventajas competitivas, los riesgos y los pasos siguientes.

# 2 Contexto y problema de negocio

## 2.1 Dependencia hidroeléctrica del Ecuador

Cerca del 70 % de la electricidad del país proviene de centrales hidroeléctricas (EFE, 2024), por lo que la lluvia en las cuencas que las alimentan afecta directamente la energía disponible para hogares e industrias. La central Coca Codo Sinclair, ubicada sobre el río Coca entre Napo y Sucumbíos, tiene una capacidad de 1500 MW (Corporación Eléctrica del Ecuador [CELEC EP], s.f., 2025). Mazar forma parte del complejo Paute Integral, que reúne a Mazar,

Paute y Sopladora con 1756 MW, equivalentes al 38 % de la demanda nacional. Aunque Mazar aporta solo 170 MW, su embalse regula el agua de todo el complejo (Tapia, 2024).

### 2.2 La crisis eléctrica de 2024

En abril de 2024 la generación hidroeléctrica bajó al 69 %, cuando normalmente supera el 90 %. Ese día Mazar generaba 0 % por falta de agua y la población enfrentaba cortes de 8 a 9 horas diarias (El Universo, 2024a). En septiembre el gobierno calificó la sequía como el peor estiaje de los últimos 61 años, con un déficit cercano a 1000 MW (EFE, 2024). En octubre el bajo caudal del río Paute volvió a afectar al complejo (El Universo, 2024b) y desde el 25 de octubre los cortes llegaron a 14 horas diarias. Según el gremio industrial, cada hora de apagón costaba cerca de 12 millones de dólares a la economía (Vistazo y AFP, 2024).

Esta crisis demostró que la lluvia no es solo un tema meteorológico, sino un factor económico de primer orden. Las decisiones sobre cuánta agua conservar en los embalses, cuándo programar mantenimientos o cuándo anticipar compras de energía dependen de lo que se espera que ocurra con las lluvias en los días siguientes.

### 2.3 Problema de negocio identificado

Los analistas vinculados al sector hidroeléctrico, así como quienes dependen de esa energía, no siempre cuentan con una herramienta sencilla, abierta y reproducible que convierta los datos meteorológicos de las cuencas de interés en información útil para anticipar periodos lluviosos o secos.

Los datos existen. El reanálisis ERA5 (Hersbach et al., 2023) está disponible mediante la API de Open-Meteo, gratuita para uso no comercial (Open-Meteo, s.f.; Zippenfenig, 2023). Sin embargo, llegan en bruto y deben descargarse, limpiarse, integrarse por zona y convertirse en predicciones comprensibles. Esa brecha entre el dato disponible y la decisión informada es la que HidroClima Ecuador busca cubrir, como prototipo académico que no reemplaza a los pronósticos oficiales.

# 3 Tecnologías emergentes aplicadas al proyecto

La solución se apoya en tres tecnologías emergentes: Big Data con datos abiertos, computación en la nube y Machine Learning. Ninguna resuelve el problema por sí sola. El valor aparece cuando se integran en un mismo flujo de trabajo.

## 3.1 Big Data y datos abiertos

Big Data comprende las prácticas y herramientas que permiten extraer, procesar e integrar datos de diversas fuentes para obtener conocimiento. La fuente del proyecto es la API Historical Weather de Open-Meteo, que entrega variables diarias como precipitación, temperatura, humedad y radiación solar para cualquier coordenada. Los datos abiertos reducen el costo de entrada: con una consulta el equipo obtuvo 8036 registros con 14 variables, sin valores faltantes ni duplicados. El análisis exploratorio mostró además diferencias claras entre zonas, con un promedio de 10,1 mm de lluvia diaria en Coca Codo Sinclair frente a 6,5 mm en Mazar.

El pipeline incorpora además prácticas de ingeniería de datos como la estandarización de nombres, la conversión de tipos y la creación de nuevas variables. En la siguiente etapa se compararán tres alternativas de procesamiento, Pandas, PySpark y DuckDB, para evaluar cuál ofrece mejor rendimiento en el entorno de trabajo.

## 3.2 Computación en la nube

La computación en la nube ofrece recursos de cómputo bajo demanda a través de la red, con autoservicio, acceso amplio, agrupación de recursos, elasticidad y servicio medido (Mell y Grance, 2011). El proyecto la aprovecha en tres niveles: Google Colab como entorno de ejecución compartido, la API de Open-Meteo como servicio de datos y GitHub como repositorio con control de versiones. Gracias a ello, el costo de infraestructura del prototipo es prácticamente nulo, condición clave para el modelo de negocio.

### 3.3 Machine Learning

El Machine Learning permite que un sistema aprenda patrones a partir de los datos para hacer predicciones. En el proyecto responde dos preguntas: cuántos milímetros lloverá mañana, que es un problema de regresión, y si habrá lluvia de 5 mm o más, que es un problema de clasificación. En el periodo de prueba de 2023 a 2025, el clasificador acertó el 65,4 % de los días con un F1 de 0,70, frente a 62,9 % y 0,66 de una regla de persistencia que supone que mañana lloverá si hoy llovió. La regresión explicó solo el 13 % de la variación, lo que coincide con Ejike et al. (2025), quienes encontraron que la lluvia tropical es más difícil de predecir. Este hallazgo orienta la propuesta de valor hacia anticipar si el día será lluvioso o seco.

### 3.4 Justificación tecnológica

Estas tecnologías responden a las condiciones reales del proyecto: un equipo de tres estudiantes, sin presupuesto para infraestructura y con un semestre de plazo. La Tabla 1 resume su aporte.

*Tabla 1*

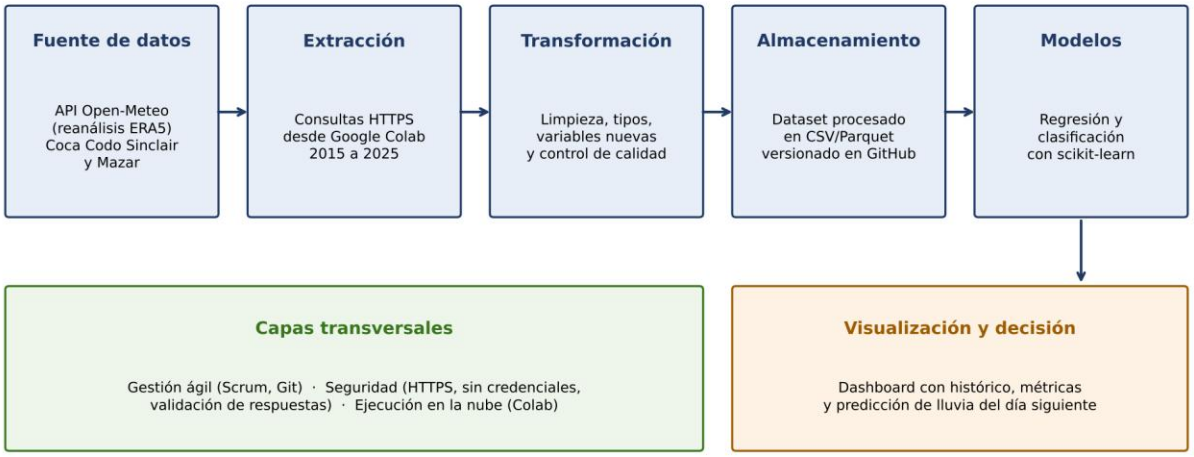
| Tecnología | Uso en el proyecto | Valor que aporta |
|---|---|---|
| Datos abiertos y API | Once años de datos diarios de Open-Meteo para dos zonas | Información histórica sin estaciones propias |
| Big Data y ETL | Limpieza, transformación e integración por zona | Datos confiables y reproducibles |
| Nube | Google Colab y GitHub | Costo de infraestructura cercano a cero |
| Machine Learning | Regresión y clasificación de la lluvia del día siguiente | Predicciones que superan a una regla simple |
| Visualización | Dashboard con histórico, métricas y predicción | Resultados comprensibles para no técnicos |

*Nota. La tabla presenta las tecnologías emergentes utilizadas y su aporte. Elaboración propia.*

## 4 Arquitectura orientada a datos

La arquitectura organiza los componentes alrededor del ciclo de vida de la información, desde su origen hasta la decisión que permite tomar, como se muestra en la Ilustración 1.

*Ilustración 1*




*Nota. La ilustración representa la arquitectura orientada a datos de HidroClima Ecuador. Elaboración propia.*

El flujo inicia en la API de Open-Meteo, desde donde se extraen los datos de ambas zonas mediante consultas HTTPS en Google Colab. Luego se renombran columnas, se convierten fechas y se crean el mes y las variables objetivo. El dataset procesado se almacena y alimenta los modelos, cuyos resultados se presentarán en un dashboard. Como capas transversales, Scrum y Git garantizan la trazabilidad, mientras que la capa de seguridad contempla conexiones cifradas, validación de respuestas y ausencia de credenciales en el repositorio. Esta organización permite escalar a nuevas zonas sin modificar la estructura principal.

La arquitectura también responde a requerimientos no funcionales del proyecto. La reproducibilidad se asegura porque cada paso queda registrado en notebooks versionados, y la mantenibilidad porque cada capa puede modificarse sin afectar a las demás. Por ejemplo, reemplazar la fuente de datos o incorporar un nuevo modelo solo exige cambiar la capa correspondiente.

## 5 Propuesta de valor

Para construir la propuesta de valor se utilizó el lienzo de Osterwalder et al. (2014), que contrasta el perfil del cliente con el mapa de valor de la solución. Se identificaron tres segmentos de clientes:

- Analistas de planificación del sector hidroeléctrico, que deben anticipar la disponibilidad de agua para planificar la generación y los mantenimientos.
- Empresas con alto consumo eléctrico, que en 2024 tuvieron que reorganizar turnos y adquirir generadores.
- Universidades y gobiernos locales, para investigación, educación ambiental y planificación territorial.

La Tabla 2 aplica el lienzo al segmento principal.

*Tabla 2*

| Perfil del cliente | Mapa de valor |
|---|---|
| Trabajos: anticipar periodos lluviosos o secos, planificar generación y mantenimientos. | Productos: pipeline automatizado, dataset depurado por zona, modelos y dashboard. |
| Frustraciones: datos dispersos y en bruto, procesos manuales, incertidumbre en estiaje. | Aliviadores: descarga y limpieza automáticas, resultados reproducibles. |
| Alegrías: información confiable y visual, decisiones anticipadas y justificadas. | Creadores de alegría: predicción del día siguiente con métricas transparentes. |

*Nota. La tabla presenta el lienzo de propuesta de valor para los analistas de planificación hidroeléctrica. Elaboración propia con base en Osterwalder et al. (2014).*

En síntesis, HidroClima Ecuador transforma datos meteorológicos abiertos en predicciones de lluvia comprensibles para zonas de interés hidroeléctrico, de forma automática,

reproducible y a bajo costo. Su diferenciador es la transparencia, porque cada predicción se acompaña de su nivel de confianza y de su comparación con una regla simple.

## 6 Modelo de negocio propuesto

El lienzo de modelo de negocio representa en nueve bloques cómo una organización crea, entrega y captura valor (Osterwalder y Pigneur, 2010). La Tabla 3 lo aplica a HidroClima Ecuador como posible servicio futuro.

*Tabla 3*

| Bloque | Descripción |
|---|---|
| Segmentos de clientes | Sector hidroeléctrico, empresas con alto consumo, universidades y gobiernos locales. |
| Propuesta de valor | Predicción de lluvia comprensible y reproducible, con datos abiertos y bajo costo. |
| Canales | Dashboard web, informes descargables y repositorio público. |
| Relación con clientes | Autoservicio en la versión gratuita y acompañamiento a instituciones. |
| Fuentes de ingresos | Freemium: dashboard básico gratuito, suscripción institucional y consultoría. |
| Recursos clave | Pipeline, modelos entrenados, conocimiento del equipo y acceso a la API. |
| Actividades clave | Mantener el pipeline, reentrenar modelos, sumar zonas y asegurar la información. |
| Socios clave | Proveedores de datos abiertos, plataformas en la nube, universidades y sector eléctrico. |
| Estructura de costos | Horas de desarrollo, licencia comercial de la API y cómputo adicional al escalar. |

*Nota. La tabla presenta el lienzo de modelo de negocio de HidroClima Ecuador. Elaboración propia con base en Osterwalder y Pigneur (2010).*

### 6.1 Fuentes de ingresos

Se propone un modelo freemium porque elimina la barrera inicial y genera ingresos de quienes necesitan más. La versión gratuita incluiría el dashboard de las dos zonas del caso de estudio. La suscripción institucional permitiría agregar cuencas, recibir informes y acceder a los datos procesados, y la consultoría adaptaría el pipeline a las mediciones propias de cada organización. No se definen precios hasta validar el interés real de los segmentos.

Este esquema sigue una lógica común en los servicios digitales basados en datos: la versión gratuita construye confianza y comunidad, mientras que los clientes institucionales financian el mantenimiento y la expansión del servicio.

### 6.2 Estructura de costos

La principal ventaja económica es el bajo costo de operación. Sin embargo, la API de Open-Meteo es gratuita solo para uso no comercial, por lo que un servicio con fines de lucro requeriría su plan comercial. Este costo y las horas de desarrollo serían la mayor parte de la estructura, mayormente variable, lo que permite crecer según la cantidad de clientes.

## 7 Transformación digital e innovación

Westerman et al. (2014) identifican tres ámbitos de la transformación digital: la experiencia del cliente, los procesos operativos y los modelos de negocio. HidroClima Ecuador aporta en los tres. Reemplaza la consulta de datos en bruto por una visualización directa, automatiza la descarga y limpieza que antes se hacían a mano y demuestra que se puede ofrecer analítica basada en datos abiertos con una inversión mínima. Esto se alinea con la toma de decisiones basada en datos que describen Provost y Fawcett (2013), clave en un sector donde una mala anticipación del estiaje puede costar millones por hora de apagón.

Las oportunidades de innovación son escalar el pipeline a otras cuencas, como la del río Pastaza que abastece a la central Agoyán, integrar nuevas fuentes como estaciones locales e incorporar árboles de decisión y bosques aleatorios en la siguiente etapa.

### 7.1 Estrategia por fases

- Prototipo: completar el pipeline, comparar alternativas de procesamiento y modelos, construir el dashboard y documentar la seguridad durante el semestre actual.
- Validación: presentar el prototipo a docentes, investigadores y analistas del sector para ajustar la propuesta de valor según su retroalimentación.
- Escalamiento: agregar cuencas, automatizar la actualización diaria y evaluar el plan comercial de la API de datos.

Este enfoque gradual permite validar cada paso antes de invertir en el siguiente y reduce el riesgo de desarrollar funciones que los usuarios no necesitan.

## 8 Ventajas competitivas y beneficios esperados

Frente al análisis manual o a los pronósticos de propósito general, la solución ofrece bajo costo, especialización en zonas hidroeléctricas, reproducibilidad gracias a notebooks versionados en GitHub y transparencia en sus métricas. La Tabla 4 resume los beneficios esperados.

*Tabla 4*

| Tipo | Beneficio | Evidencia |
|---|---|---|
| Tecnológico | Automatización de datos | 8036 registros obtenidos y preparados sin intervención manual |
| Tecnológico | Calidad de los datos | Sin faltantes ni duplicados en el análisis exploratorio |
| Tecnológico | Escalabilidad | Coordenadas configurables y arquitectura por capas |
| Organizacional | Decisiones más informadas | F1 de 0,70 frente a 0,66 de la regla simple |
| Organizacional | Trazabilidad | Historial de commits y documentación en GitHub |

*Nota. La tabla presenta los beneficios esperados y su evidencia en el proyecto. Elaboración propia a partir del EDA y del Avance I de Machine Learning.*

## 9 Análisis estratégico FODA

El análisis FODA ubica la propuesta en su entorno, distinguiendo los factores internos que dependen del equipo de los externos que no puede controlar. La Tabla 5 resume los resultados.

*Tabla 5*

| Factores internos | Factores externos |
|---|---|
| Fortalezas: costo cercano a cero, pipeline reproducible, once años de datos completos, modelos que superan una regla simple. Debilidades: capacidad predictiva moderada, un único proveedor de datos, equipo pequeño y sin validación con usuarios. | Oportunidades: sensibilidad del país a la sequía tras 2024, auge de datos abiertos y nube, posibilidad de escalar a otras cuencas. Amenazas: cambios en las condiciones de la API, sistemas oficiales de pronóstico y contratación pública lenta. |

*Nota. La tabla presenta el análisis FODA de HidroClima Ecuador. Elaboración propia.*

Se desprenden dos estrategias. La primera usa el bajo costo y la reproducibilidad para llegar rápido a universidades y empresas privadas, aprovechando el interés que dejó la crisis eléctrica. La segunda reduce la dependencia de un solo proveedor con una segunda fuente de datos y construye confianza mostrando siempre las métricas junto a las predicciones. La ventaja del proyecto no está en competir con los pronósticos oficiales, sino en complementarlos con un enfoque específico para la planificación hidroeléctrica.

## 10 Relación con los demás componentes del proyecto

Este avance forma parte de un proyecto que conecta cinco asignaturas. Desde Desarrollo de Proyectos de Sistemas de Información, el análisis de negocio se incorporó al Product Backlog y se gestiona en los sprints. Desde Big Data, toma la cantidad de registros, la calidad de los datos y las diferencias entre zonas. Desde Machine Learning, usa las métricas del Avance I para sustentar la propuesta de valor con evidencia. Desde Ciberseguridad, los controles que garanticen la integridad y disponibilidad de los datos formarán parte de las actividades clave del modelo de negocio.

Mantener esta coherencia evita que la solución final se perciba como una suma de tareas independientes. Cada decisión de negocio descrita en este documento tiene un respaldo técnico en las demás asignaturas, y a su vez los resultados técnicos adquieren sentido cuando se explican en términos del valor que generan para los usuarios.

## 11 Riesgos y limitaciones

Los modelos tienen una capacidad predictiva moderada, en especial para la cantidad de lluvia, por lo que el servicio debe presentarse como apoyo a la decisión y no como pronóstico oficial. Además, depende de las condiciones de uso de un proveedor externo, sus principales clientes son entidades públicas con contrataciones largas y los datos de reanálisis representan condiciones promedio de una zona, no mediciones directas en la central. Estas limitaciones no invalidan la propuesta, pero orientan los pasos siguientes.

Para mitigar estos riesgos se plantean tres acciones: comunicar siempre las métricas del modelo junto a sus predicciones, identificar una fuente de datos alternativa que reduzca la dependencia del proveedor actual y comenzar la validación con universidades y empresas privadas, cuyos procesos de decisión son más ágiles que los del sector público.

## 12 Conclusiones y próximos pasos

HidroClima Ecuador responde a un problema de negocio real. La crisis de 2024 demostró que la disponibilidad de agua en cuencas como las de Coca Codo Sinclair y Mazar tiene consecuencias directas sobre la economía, y que anticipar periodos secos o lluviosos tiene un valor concreto.

Big Data con datos abiertos, computación en la nube y Machine Learning permiten construir y validar la solución con recursos prácticamente gratuitos, y los primeros resultados muestran que el clasificador ya supera a una regla simple. El modelo freemium es viable por su bajo costo, aunque debe considerar la licencia comercial de los datos y validar el interés de los clientes.

Como próximos pasos, el equipo validará la propuesta con usuarios potenciales, completará la comparación de alternativas de procesamiento y de modelos, construirá el dashboard y profundizará el análisis de transformación digital en la siguiente entrega.

## Referencias

Corporación Eléctrica del Ecuador. (2025, 12 de septiembre). Coca Codo Sinclair vuelve a operar con su capacidad total de 1.500 MW. CELEC EP. https://www.celec.gob.ec/noticias/coca-codo-sinclair-vuelve-a-operar-con-su-capacidad-total-de-1-500-mw/

Corporación Eléctrica del Ecuador. (s.f.). Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. CELEC EP. https://www.celec.gob.ec/cocacodo/informacion-tecnica/central-hidroelectrica-coca-codo-sinclair/

EFE. (2024, 18 de septiembre). Energía hidroeléctrica representa cerca del 70 % de la matriz de electricidad en Ecuador. SWI swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/spa/energ%C3%ADa-hidroel%C3%A9ctrica-representa-cerca-del-70-%25-de-la-matriz-de-electricidad-en-ecuador/87574988

Ejike, O., Ndzi, D., & Shakir, M. Z. (2025). Comparative study of machine learning-based rainfall prediction in tropical and temperate climates. Climate, 13(8), 167. https://doi.org/10.3390/cli13080167

El Universo. (2024a, 20 de abril). Generación hidroeléctrica sube al 69 % tras el inicio de las lluvias, pero Mazar aún genera 0 % de electricidad. https://www.eluniverso.com/noticias/economia/generacion-hidroelectrica-sube-al-69-tras-el-inicio-de-la-lluvias-pero-mazar-aun-genera-0-de-electricidad-nota/

El Universo. (2024b, 22 de octubre). Así está el río Paute, que alimenta las centrales hidroeléctricas. https://www.eluniverso.com/noticias/economia/rio-paute-embalse-mazar-ecuador-hidroelectricas-octubre-2024-nota/

Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Rozum, I., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Dee, D., & Thépaut, J.-N. (2023). ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present [Conjunto de datos]. ECMWF. https://doi.org/10.24381/cds.adbb2d47

Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing (Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

Open-Meteo. (s.f.). Pricing. https://open-meteo.com/en/pricing

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. Wiley.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value proposition design: How to create products and services customers want. Wiley.

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking. O'Reilly Media.

Tapia, E. (2024, 3 de noviembre). Crisis eléctrica: Complejo Paute-Molino, incluyendo Mazar, estuvo apagado este 3 de noviembre. Primicias. https://www.primicias.ec/economia/hidroelectrica-complejo-paute-mazar-apagado-3noviembre-82576/

Vistazo y AFP. (2024, 26 de octubre). "Dan ganas de llorar": Ecuador inicia apagones programados de hasta 14 horas diarias por tres días. Vistazo. https://www.vistazo.com/actualidad/26-10-2024-ecuador-inicia-apagones-14-horas-diarias-tres-dias-XX8213671

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). Leading digital: Turning technology into business transformation. Harvard Business Review Press.

Zippenfenig, P. (2023). Open-Meteo.com Weather API [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7970649